

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
LÝ THUYẾT THÔNG TIN
Mã học phần: KC211604

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: CNTT Chương trình đào tạo: Cử nhân CNTT

Tổng số tín chỉ: 02; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại học phần: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Học phần học trước: Không

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
2	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của lý thuyết thông tin, bao gồm :

- Độ đo lượng tin (Measure of Information)
- Sinh mã tách được (Decypherable Coding)
- Kênh truyền tin rời rạc không nhớ (Discrete Memoryless Channel)
- Sửa lỗi kênh truyền (Error Correcting Codings)

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần:

3.1. Mục tiêu học phần

- **MT1.** Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lý thuyết thông tin rời rạc như lượng tin, entropy, mô hình nguồn và kênh rời rạc; cùng các phương pháp mã hóa và giải mã thông tin, bao gồm mã tối ưu, mã chống nhiễu và mã bảo mật.
- **MT2.** Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức để giải bài toán xử lý và mã hóa thông tin, ước lượng, phân tích và đánh giá hiệu quả các giải pháp truyền tin.
- **MT3.** Phát triển năng lực tự học, tư duy phân tích độc lập và kỹ năng làm việc nhóm nhằm nâng cao hiệu quả học tập và giải quyết vấn đề chuyên môn.

3.2. Chuẩn đầu ra

- **H1.** Trình bày được các khái niệm nền tảng của lý thuyết thông tin và vận dụng thành thạo kiến thức để giải bài tập liên quan đến lượng tin, entropy, mã hóa và giải mã.
- **H2.** Có kỹ năng phân tích, lựa chọn và đánh giá các phương pháp mã hóa phù hợp với từng yêu cầu truyền thông và bảo mật.
- **H3.** Phát triển khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau. Phát triển năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

3.3 Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10

CĐR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1		X		X						
H2		X		X						
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về lý thuyết thông tin - Các đối tượng nghiên cứu. - Mô hình lý thuyết thông tin theo quan điểm của nhà toán học Shannon - Khái niệm về lượng tin biết và chưa biết, định lý cơ bản của kỹ thuật truyền tin.	LT: 2 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. Lượng tin, Entropi nguồn rời rạc. - Mối liên hệ của lượng tin, và lý thuyết xác suất. - Một số đại lượng về lượng tin. - Các vấn đề cơ bản về entropy. - Tính chất của entropy, entropy của nhiều biến - Entropy có điều kiện, các định lý về quan hệ giữa các entropy và lượng tin của một sự kiện. - Bài tập chương 2	LT: 6 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3. Lý thuyết, mã hóa nguồn - Khái niệm về mã hiệu và các thông số cơ bản. - Khái niệm về mã tách được. - Mã hóa Shannon, Fano, Huffman. - Quan hệ giữa mã tách được và độ dài mã, tính tối ưu của độ dài mã.	LT: 8 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4. Mã hóa Kênh truyền. - Khái niệm về mã phát hiện sai và sửa sai. - Cơ chế phát hiện sai của mã hiệu. - Khả năng phát hiện và sửa sai. - Hệ số sai không phát hiện được. - Mã khối tuyến tính - Định nghĩa - Ma trận kiểm tra - Mạch mã hóa - Giải mã - Syndrome và sự phát hiện lỗi - Sửa lỗi.	LT: 8 tiết	[1] Chương 4
5	Chương 5. Mã vòng - Giới thiệu - Các tính chất của mã vòng - Ma trận sinh và ma trận kiểm tra của mã - Mã BCH	LT: 6 tiết	[1] Chương 5

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
---------	----------	--------------	---	--------------

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-2	Chương 1. Tổng quan về lý thuyết thông tin 1.1. Các đối tượng nghiên cứu. 1.2. Mô hình lý thuyết thông tin theo quan điểm của nhà toán học Shannon 1.3. Khái niệm về lượng tin biết và chưa biết, định lý cơ bản của kỹ thuật truyền tin.	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	- Vấn đáp trực tiếp tại lớp
Tiết 3-8	Chương 2. Lượng tin, Entropy nguồn rời rạc. 2.1. Mối liên hệ của lượng tin, và lý thuyết xác suất. 2.2. Một số đại lượng về lượng tin. 2.3. Các vấn đề cơ bản về entropy. 2.4. Tính chất của entropy, entropy của nhiều biến 2.5. Entropy có điều kiện, các định lý về quan hệ giữa các entropy và lượng tin của một sự kiện. 2.6. Bài tập chương 2	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới - Thảo luận nhóm: Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1][2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm các bài tập cuối Chương 2
Tiết 9-16	Chương 3. Lý thuyết, mã hóa nguồn 3.1. Khái niệm về mã hiệu và các thông số cơ bản. 3.2. Khái niệm về mã tách được. 3.3. Mã hóa Shannon, Fano, Huffman. 3.4. Quan hệ giữa mã tách được và độ dài mã, tính tối ưu của độ dài mã.	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên:	- Làm bài tập về các phương pháp mã hóa

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			- Ôn bài - Đọc tài liệu [1][2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 17-24	Chương 4. Mã hóa Kênh truyền. 4.1 Khái niệm về mã phát hiện sai và sửa sai. 4.1.1. Cơ chế phát hiện sai của mã hiệu. 4.1.2. Khả năng phát hiện và sửa sai. 4.1.3. Hệ số sai không phát hiện được. 4.2. Mã khối tuyến tính 4.2.1. Định nghĩa 4.2.2. Ma trận kiểm tra 4.2.3. Mạch mã hóa 4.2.4. Giải mã 4.2.5. Syndrome và sự phát hiện lỗi 4.2.6. Sửa lỗi.	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm bài tập nhóm, đại diện nhóm trình bày trước lớp
Tiết 25-30	Chương 5. Mã vòng 5.1 Giới thiệu 5.2 Các tính chất của mã vòng 5.3 Ma trận sinh và ma trận kiểm tra của mã 5.4 Mã BCH	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2] - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học:	- Làm bài tập cá nhân trên ví dụ cụ thể.

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			- Giảng đường	

6. Tài liệu học tập:

6.1. Giáo trình học phần

[1]. Dương Văn Hiếu (2014) Bài giảng Lý Thuyết Thông Tin, ĐH. Cần thơ.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Hồ Văn Quân, Bài giảng lý thuyết thông tin, Đại Học Bách Khoa Thành Phố HCM.

[3] Robert B.Ash (1990) Information theory, Dover, Inc

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phân lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Tổng quan về lý thuyết thông tin	4	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 1 • Tài liệu tham khảo [3]
6	Chương 2. Lượng tin, Entropi nguồn rời rạc.	6	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1], chương 2 • Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
6	Chương 3. Lý thuyết, mã hóa nguồn	8	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 3 • Tài liệu tham khảo [3] • Ôn lại bài cũ
6	Chương 4. Mã hóa Kênh truyền.	8	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 4 • Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
6	Chương 5. Mã vòng	4	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 5 • Tài liệu tham khảo [3] • Ôn lại bài cũ

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

(Trọng số điểm bộ phận $\leq 30\%$; Còn lại là trọng số thi=100% -Trọng số bộ phận)

8.2. Mục đích, thành phần và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh	Đánh giá mức độ tích cực	Phương pháp đánh	X	H3	5%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
	giá chuyên cần	học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.			
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H2, H1	25%
3	Thảo luận nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H3 H2 H1	20
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành.	X	H1. H2	50%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

* Ghi chú: Tùy theo đặc điểm của từng học phần mà có thể có đầy đủ các hình thức đánh giá trên, hoặc có thể thêm hay bớt cho phù hợp, nhưng đảm bảo tổng tỷ lệ điểm bộ phận là 100%. Việc đánh giá điểm bộ phận gồm các thành phần và tỷ lệ tương ứng như công bố, (kết quả điểm bộ phận × trọng số điểm bộ phận ÷ điểm thi × trọng số thi)/100= kết quả học phần.

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
----------	---------------------------------	--------	--------------	-------

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên	Phương pháp đánh giá: Thi tự luận	X	H1, H2, H3	100%

8.4. Mô tả rubric

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát, hỏi - đáp
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H4, H5	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H4, H5, H6	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi, làm bài tập	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, không làm bài tập	

8.4.2. Rubric đánh giá bài kiểm tra định kỳ/ kiểm tra bài tập tự luận (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

* **Phương pháp đánh giá:** phương pháp kiểm tra.

* **Công cụ đánh giá:** bài kiểm tra viết tự luận.

Tiêu chí đánh giá	CĐR học phần	Trọng số	Mô tả mức chất lượng					Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Trung bình yếu	Kém	
			8,5-10	7-8,4	5,5 – 6,9	4,0 – 5,4	0 – 4,0	
1. Hình thức trình bày	H1	10 %	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có ít lỗi chính tả	Tương đối súc tích Có nhiều lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích	Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	ĐIỂM CAO NHẤT CỦA PHẦN - Dùng để cho điểm

Tiêu chí đánh giá	CDR học phần	Trọng số	Mô tả mức chất lượng					Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Trung bình yếu	Kém	
			8,5-10	7-8,4	5,5 – 6,9	4,0 – 5,4	0 – 4,0	
								từng SV
2. Kiến thức cơ sở	H1, H2, H3	80 %	Trình bày chính xác đầy đủ 85-100% nội dung kiến thức cơ sở	Trình bày chính xác, đầy đủ khoảng 75% nội dung kiến thức cơ sở	Trình bày đúng khoảng 60% nội dung kiến thức cơ sở	Trình bày đúng khoảng 45% nội dung kiến thức cơ sở	Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
3. Kiến thức nâng cao	H1, H2, H3	10 %	Trình bày chính xác đầy đủ 85-100% nội dung kiến thức nâng cao	Trình bày chính xác, đầy đủ khoảng 75% nội dung kiến thức nâng cao	Trình bày đúng khoảng 60% nội dung kiến thức nâng cao	Trình bày đúng khoảng 45% nội dung kiến thức nâng cao	Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H2	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
			người nghe			nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H2, H3	40%	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H4, H5	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H6	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

8.4.4. Rubric đánh giá thi tự luận (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Viết, bài thi viết nộp cho CBCT

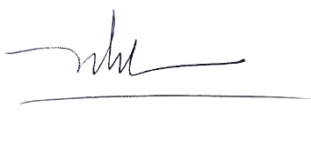
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nội dung trả lời	H1, H2	100 %	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	

P. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Ngày 24 tháng 05 năm 2025

Người biên soạn


TS. Phạm Hữu Khánh

ThS. Nguyễn Thị Như

ThS. Nguyễn Đức Thắng